

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index ▪ EC50 = poloviční účinek (afinita) · Emax = vnitřní aktivita · strmý sklon křivky = snadné předávkování. ▪ ED50 / TD50 / LD50 = účinek / toxicita / smrt u 50 % jedinců (kvantální křivka). ▪ TI = TD50/ED50: ≥ 10 bezpečné · ≥ 2,5 jen s TDM (digoxin, lithium, warfarin) · ≤ 2 vývoj se zastaví. ▪ Okno = TD50 – ED50 — nasycovací dávka do okna, udržovací uvnitř. NNT = kolik léčit pro 1 efekt. ▪ 🐛 Vyšší TI = větší rezerva mezi „léčí“ a „škodí“. Inverzní agonista snižuje účinek pod bazál, antagonistů jen blokuje.	O24 · Vlivy na kinetiku a dynamiku léčiv ▪ Léková forma a cesta podání, dávka, pohlaví (ženy citlivější), hmotnost a povrch těla, cirkadiánní rytmy, interakce. ▪ Věk: novorozenec — nezralá HEB a jaterní enzymy; senior — snížená eliminace → nižší dávky. ▪ Hemodynamika: nízký průtok = nespolehlivé vstřebání z GIT a svalů → v šoku podávej i.v. ▪ Ledviny: GFR z kreatininu + věk, hmotnost, pohlaví → úprava dávky. ▪ 🐛 Játra: u léčiv s vysokým first-pass efektem cirhóza ZVYŠUJE biologickou dostupnost → riziko předávkování, ne poddávkování.	O25 · Lékové interakce ▪ Změna síly či trvání účinku vlivem jiné látky; projev se jako NU nebo jako selhání léčby (typ F). ▪ Žádoucí: synergismus (kombinace ATB) · antagonismus (antidotum). ▪ Farmaceutická (před vstřebáním): tetracyklin + Ca²⁺ z mléka → nevstřebatelné cheláty. ▪ Farmakokinetická: inhibice CYP → toxicita · indukce (rifampicin, karbamazepin, třezalka, kouřeni) → selhání léčby. ▪ Farmakodynamická: ASA zesiluje warfarin, vitamin K ho ruší, grapefruit blokuje CYP3A4 (↑ statiny, BKK). ▪ 🐛 Farmaceutická = v lahvičce/žaludku · kinetická = cestou tělem · dynamická = na receptoru.
O26 · Farmakogenetika, polymorfismus ▪ Zárodečná mutace se dědí (z krve) × somatická ne (základ nádoru, testuje se z tkáně). ▪ Polymorfismus = ≥ 2 fenotypy s frekvencí ≥ 1 %, hlavně u CYP450. ▪ PM → vysoká hladina a zesílený účinek, 🐛 u proléčiva žádný účinek · UM (duplikace genu) → selhání léčby. ▪ CYP2D6: PM → kodein netlumí bolest (nevznikne morfin), kardiotoxicita TCA; UM → kumulace morfinu. ▪ CYP2C9: PM → warfarin se hromadí → krvácení; izoniazid → hepatotoxicita a neuropatie (příde pyridoxin). ▪ 🐛 U proléčiv je logika obrácená: pomalý metabolizátor má méně účinku.	O27 · Tolerance, tachyfyaxe, rezistence ▪ Tachyfyaxe — během minut (efedrin vyčerpá zásoby noradrenalinu). ▪ Tolerance — dny až týdny; na účinek nežádoucí (benzodiazepiny), na NÚ vítaná (mizí tremor po β2-agonistech). ▪ Rezistence — vlastnost mikroba nebo nádoru, ne pacienta (cytostatika: pumpa P-glykoprotein). ▪ Desenzitizace — trvalý agonista → down-regulace (dny) nebo internalizace (minuty). Senzitizace = up-regulace. ▪ 🐛 🐛 Náhlé vysazení β-blokátoru → up-regulované receptory → rebound tachykardie, hypertenze, angina → vysazovat postupně.	O28 · Průvodní onemocnění, polypragmzie ▪ 🐛 Hypoalbuminemie → ↑ volná frakce warfarinu a fenytoinu → toxicita. ▪ Jaterní nemoc ↓ odbourání opioidů a benzodiazepinů → útlum dechu; CKD ↓ clearance aminoglykosidů, metforminu, digoxinu → dávkuj podle GFR. ▪ Dynamika: inzulínová rezistence, trvalý sympatikus u srdečního selhání, 🐛 hypokalemie zvyšuje toxicitu digoxinu. ▪ Polypragmzie: ketokonazol + statin → rhabdomyolýza · warfarin + NSA → krvácení · ACEI + NSA → selhání ledvin. ▪ 🐛 Prevence: pravidelná revize medikace, dávkování podle jater a ledvin, kontrola
O29 · Nežádoucí účinky léčiv ▪ Farmakovigilance = dozor po registraci, národní centrum SÚKL; 🐛 hlásit může i sám pacient. Signál → změna SPC, omezení indikace, stažení. ▪ Závažný NÚ = smrt, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození, vrozená vada. ▪ Typ A: až 95 % NÚ, předvídatelný, závislý na dávce (warfarin → krvácení, inzulin → hypoglykémie) → snížit dávku. ▪ Typ B: vzácný, nezávislý na dávce, vysoká mortalita — idiosynkrazie a alergie (haptén) → vysadit. ▪ C dlouhodobé · D opožděné (teratogenita) · E po vysazení (rebound). ▪ 🐛 A se řeší dávkou, B jen vysazením.	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie ▪ Alergie vyžaduje předchozí expozici; lék se stane imunogenním jako haptén (penicilin + albumin). ▪ I (IgE) minuty — otok, bronchospasmus, anafylaxe; 🐛 75 % anafylaxi = peniciliny. II cytotoxický — hemolýza, trombocytopenie po heparinu. III imunokomplexy, 1–3 týdny — vaskulitida, horečka. IV T-lymfocyty, 2–8 dní — kontaktní dermatitida. ▪ Léčba: 🐛 adrenalin je lék volby, pak antihistaminika a kortikoidy. ▪ Pseudoalergie — přímé uvolnění histaminu bez IgE: NSA, vankomycin, opioidy, kontrastní látky. ▪ 🐛 Idiosynkrazie NEpotřebuje předchozí kontakt — genetika: atypická pseudocholinesteráza (apnoe po succinylcholinu), deficit G6PD.	O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky ▪ Mutagenita roste s frekvencí buněčného dělení. ▪ Amesův test: salmonela neschopná tvořit histidin + látka v prostředí bez histidinu → růst kolonií = mutagen. ▪ Genotoxické karcinogeny (přímo DNA) × epigenetické — promotory (kouř), kokarcinogeny, hormony. ▪ Skupiny: polycyklické uhlovodíky (benzpyren), aromatické aminy, alkylační cytostatika, aflatoxin, azbest. ▪ IARC 1 azbest, benzen, etanol, 🐛 cyklosporin · 2A cisplatina, chloramfenikol · 2B fenobarbital · 3 aciklovir, káva. ▪ 🐛 I běžný lék bývá prokázán karcinogen — cyklosporin je ve skupině 1 jako azbest.
O32 · Léčiva v těhotenství a při kojení ▪ Kinetika: ↑ distribuční objem, hypoalbuminemie → ↑ volná frakce, ↑ GF o 50 %. ▪ Placenta: prostá difuze; krev plodu má nižší pH → slabé zásady se ionizují a hromadí (iontová past). ▪ 🐛 0.–14. den vše nebo nic · 15.–90. den organogeneze = malformace · pak funkční poruchy. ▪ Teratogeny: ACEI/sartany → oligohydramnion · NSA → uzávěr Botallovy dučky · tetracykliny → zuby a kosti · warfarin, fenytoin → typické syndromy. ▪ Vhodné: peniciliny, cefalosporiny, LMWH, methyldopa, paracetamol. ▪ 🐛 Neléčená nemoc je pro plod obvykle horší než léčba. Kojení: lék užít hned po kojení.	O33 · Farmakoterapie v dětství ▪ 🐛 Dítě není malý dospělý; novorozenec 0.–28. den. ▪ Absorpce: vyšší pH žaludku, pomalá motilita, 🐛 transdermálně nevhodné (tenká kůže → systémové vstřebání). ▪ Distribuce: voda 75 % hmotnosti → víc hydrofilních léčiv; nízký albumin → vysoká volná frakce. ▪ Metabolismus: fáze I na 50–70 %, 🐛 fáze II dozrává až kolem 2 let; GF dosáhne dospělých hodnot v polovině 2. roku. ▪ 🐛 Aspirin → Reyeův syndrom · chloramfenikol → gray baby · tetracykliny → zuby a kosti.	O34 · Farmakoterapie ve stáří ▪ Senior nad 65 let, typicky zvýšená vnímavost k benzodiazepinům. ▪ Distribuce: ↓ voda → ↑ hladiny hydrofilních (digoxin, ASA) · ↑ tuk → delší poločas lipofilních (benzodiazepiny) · hypoalbuminemie → ↑ volný warfarin. ▪ 🐛 Po 75. roce klesá GF až o 50 % BEZ vzestupu kreatininu (malá svalová hmota) → dávkuj podle vypočtené clearance. ▪ Zásady: je lék nutný, nejnižší dávka, revize medikace, pátrání po NÚ. ▪ 🐛 Beers = seznam nevhodných léčiv · STOPP = co přebývá · START = co chybí.
O35 · Biologická léčba [doplňeno] ▪ Biologikum = velká bílkovina z živých buněk → 🐛 jen parenterálně (v GIT by se strávila), imunogenní. ▪ Koncovky: -mab protilátky · -cept fúzní proteiny · -aza enzymy · -stim růstové faktory · -poetin. ▪ Podle původu: -xi- chimérická · -zu- humanizovaná · -u- plně humánní (méně imunogenní). ▪ Biosimilár = jen vysoce podobný, ne identický → nutné srovnávací studie včetně imunogenity. ▪ Rizika: imunogenita, 🐛 reaktivace TBC a hepatitidy B, infúzní reakce, cena. ▪ 🐛 Před nasazením screening TBC, hepatitid, HIV; živé vakcíny zakázány. -tinib = malá molekula, ne biologikum.	36 · Cholinergní přenos vzruchu ▪ Sympatikus = thorakolumbální, <i>fight or flight</i>, difúzní · parasympatikus = kraniokaudální, <i>rest and digest</i>, cílený. ▪ ACh je přenašečem: nervosvalová ploténka · pregangliová vlákna OBOU větví · 🐛 postgangliové u sympatiků k potním žlázám · dřeň nadledvin · celý postgangliový parasympatikus. ▪ N receptory = přímo iontový kanál → rychlá depolarizace (ganglia, ploténka). ▪ M receptory = G-protein, pomalejší: M1 žlázy a kognice · M2 srdce (↓ frekvence, ↓ vedení AV) · M3 bronchokonstrikce, mióza, ↑ motilita a sekrece. ▪ 🐛 V gangliu je vždy acetylcholin → teprve za gangliem se sympatikus přepne na noradrenalin.	37 · Přímá cholinomimetika ▪ Mechanismus: agonisté M i N; převážuje M → efekt „zapnutý parasympatikus“ · 🐛 Samotný ACh se nepoužívá — okamžitě ho štěpí AChE. ▪ Zástupci: karchol a pilokarpin (glaukom, mióza) · cevimelin, pilokarpin 🐛 xerostomie u Sjögrena · betanekhol (atonie střev, retence moči) · arekolín v betelu (ničí sklovinu). ▪ Účinky = NÚ: mióza, bradykardie, hypotenze, bronchokonstrikce, průjem, slinění, pocení, močení. ▪ KI: astma a CHOPN, bradykardie a AV blok, vřed, obstrukce střev či močových cest. ▪ 🐛 Otrava muskarinem (houby rodu vláknice): slinění, mióza, bradykardie, bronchospasmus → antidotum atropin.
38 · Nepřímá cholinomimetika ▪ Mechanismus: inhibitory cholinesterázy — vlastní ACh se hromadí; navíc posílí stah kosterního svalu. ▪ Reverzibilní: neostigmin (kvartérní, do CNS neprojde), pyridostigmin (léčba myasthenie), edrofonium (🐛 diagnostika myasthenia gravis), fyostigmin (terciární, jediný do CNS — otrava atropinem), rivastigmin/donepezil (Alzheimer). ▪ Indikace: myasthenia gravis, atonie střev a retence moči, glaukom, otrava parasympatolytiky. ▪ NÚ/KI: jako u cholinomimetik; při předávkování cholinerní krize. ▪ 🐛 Organofosfáty (sarin, insekticidy) blokuji AChE nevrátne a komplex „zestárne“ → léčba spěchá: ① atropin ② pralidoxim/obidoxim ③ diazepam.	39 · Parasympatolytika ▪ Mechanismus: kompetitivní blokáda M receptorů (N neovlivňují) → „vypnutý parasympatikus“. ▪ Zástupci: atropin, skopolamin, hyoscyamin (ruřík, blín, durman); ipratropium a tiotropium, butylskopolamin, oxybutynin, biperiden. ▪ Indikace: mydriáza a cykloplegie, premedikace k anestezii, CHOPN (inhalace), bradykardie a AV blok, kinetóza (skopolamin), koliky, hyperaktivní měchýř, parkinsonismus. ▪ NÚ: sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, zácpa, retence moči, potlačení pocení → hypertermie, u seniorů delirium. KI: glaukom, hyperplazie prostaty. ▪ 🐛 Citlivost k atropinu: ① žlázy (sucho v ústech první) → ② hladké svaly a srdce → ③ žaludeční sekrece nejméně.	40 · Adrenergní přenos vzruchu ▪ Postgangliový sympatikus uvolňuje noradrenalin → receptory s G-proteinem. ▪ α1 cévy → vazokonstrikce, ↑ tlak, mydriáza, svěrač měchýře. ▪ α2 presynapticky → 🐛 brzda výdeje NA → ↓ tlak (klonidin, methyldopa); agrege destiček, ↓ inzulin. ▪ β1 srdce → ↑ frekvence, síla stahu, vedení; ↑ renin. ▪ β2 → bronchodilatace, vazodilatace ve svalech, tokolýza. β3 → lipolýza, relaxace měchýře. ▪ Léky: sympatomimetika přímá i nepřímá (↑ výdej, ↓ odbourání, blokáda uptake) × sympatolytika (α- a β-blokátory). ▪ 🐛 α1 a β1 = „zesilá stáhní“ · α2 = brzda · β2 = „rozšíří“.

41 · Katecholaminy (neselektivní sympatomimetika) Znaky: –OH na 3. a 4. pozici, přímí agonisté α i β, rychle je štěpí MAO a COMT, perorálně neúčinné, polární. Adrenalin: $\beta 1 \uparrow$ srdce, α vazokonstrikce kůže, $\beta 2$ bronchodilatace; polčas ~2,5 min. Indikace: resuscitace, anafylaxe, těžké astma, přísada do lokálních anestetik. Noradrenalin: $\alpha 1 + \beta 1$, bez $\beta 2$ → nebronchodilator; septický šok a hypotenze. Dobutamin ($\beta 1$) — kardiogenní šok. Isoprenalin (β) — bradykardie, AV blok. Adrenalin + inhalační anestetika = arytmie; s neselektivním β-blokátozem hypertenzní krize. Dopamin podle dávky: < 2 D (ledviny) · < 10 $\beta 1$ (srdce) · > 10 α (tlak) · > 20 srdeční ledvin kláš	42 · Sympatomimetika alfa $\alpha 1$-agonisté: vazokonstrikce → $\uparrow$ tlak, mydriáza, $\downarrow$ překrvení sliznic. Zástupci: fenylefrin (mydriatikum, dekongestant, odolný vůči COMT), midodrin (ortostatická hypotenze), nafazolin, xylometazolin, oxymetazolin (nosní kapky). Nosní dekongestanty nepoužívat déle než ~7 dní — rhinitis medicamentosa. NÚ/KI: hypertenze, reflexní bradykardie, retence moči; KI hypertenze, ICHS, glaukom. $\alpha 2$-agonisté — presynaptická brzda → $\downarrow$ tlak: klonidin, moxonidin, rilmenidin, brimonidin (glaukom), dexmedetomidin (sedace). NÚ: sedace, sucho v ústech, rebound hypertenze. Methyldopa (centrální $\alpha 2$) = antihypertenzivum volby v graviditě.	43 · Sympatomimetika beta $\beta 1$ — dobutamin: $\uparrow$ kontraktilita a výdej, $\downarrow$ tlak v plicnici; jen i.v., kardiogenní šok a těžké srdeční selhání. NÚ: tachyarytmie. $\beta 2$ — mechanismus: $\uparrow$ cAMP v hladkém svalu bronchů → bronchodilatace. SABA salbutamol, fenoterol = úlevová léčba · LABA salmeterol, formoterol = udržovací, vždy s inhalačním kortikoidem · uLABA indakaterol v CHOPN. Formoterol je zároveň RABA i LABA. NÚ: třes, tachykardie, hypokalemie, neklid, hyperglykemie. KI: tachyarytmie, neléčená hypertyreóza. $\beta 3$ — mirabegron: hyperaktivní měchýř bez anticholinergních NÚ.
44 · Nepřímá sympatomimetika Mechanismus: $\uparrow$ noradrenalin v synapsi — ① $\uparrow$ výdej ② $\downarrow$ odbourání (IMAO) ③ blokáda zpětného vychytávání. Efedrin (přímý i nepřímý, dekongestant, prekurzor pervitinu) · pseudoefedrin · amfetamin (neodbourává ho MAO) · metylfenidát (ADHD) · modafinil (narkolepsie) · fentermin (anorektikum). NÚ: hypertenze, tachyarytmie, nespavost, neklid, závislost, tachyfyaxe (vyčerpání zásob NA). KI: hypertenze, ICHS, hypertyreóza, glaukom, současné IMAO. Tyraminová („sýrová“) reakce: při léčbě IMAO se tyramin ze zrajících sýrů a vína nerozloží, vytváří noradrenalin → hypertenzní krize.	45 · Sympatolytika alfa Neselektivní $\alpha 1 + \alpha 2$ — fenoxymetazolin, fentolamin: příprava k operaci feochromocytomu. NÚ: ortostáza, výrazná reflexní tachykardie. Selektivní $\alpha 1$: vazodilatace + uvolnění svalu prostaty a hrdla měchýře. Prazosin, doxazosin, terazosin — hypertenze (ne lék první volby) · tamsulosin, alfuzosin, silodosin — benigní hyperplazie prostaty. NÚ: hypotenze po první dávce (začínat malou dávkou na noc), závratě, retrográdní ejakulace, ucpaný nos, floppy iris syndrom při operaci šedého zákalu. Prazosinová skupina = tlak · tamsulosinová = prostata.	46 · Betablokátoři Mechanismus: blokáda $\beta 1$ → $\downarrow$ srdeční výdej a $\downarrow$ renin; dlouhodobě $\downarrow$ periferní odpor; prodloužená diastola zlepšuje plnění věnčitých tepen. Generace: 1. neselektivní propranolol, timolol · 2. $\beta 1$-selektivní metoprolol, bisoprolol, atenolol, esmolol · 3. s vazodilatací karvedilol, labetalol, nebivolol. Indikace: hypertenze, angina pectoris, po infarktu ($\downarrow$ mortalita), chronické srdeční selhání (pomáhá titrací), tachyarytmie, hypertyreóza, glaukom, profylaxe migrény, tremor. NÚ: bradykardie, AV blok, bronchospasmus, studené končetiny, únava, noční můry, maskují hypoglykémii u diabetika. KI: astma, AV blok, dekompenzované selhání. Nikdy nevysazovat náhle — up-regulace receptorů → rebound tachykardie, hypertenze, infarkt.
47 · Myorelaxancia Centrální: tlumí polysynaptický reflex v míše — tolperison, baklofen (GABA_B), tizanidin, diazepam; bolestivé spazmy zad, spastická. NÚ: sedace, slabost. Periferní nedeplarizující (rokuronium, vekuronium, pankuronium, atrakurium) = kompetitivní antagonisté N receptoru; antidotum neostigmin, u rokuronia sugammadex. Depolarizující — sukcynylcholin: agonista drží ploténku depolarizovanou; ultrakrátký (štěpí ho pseudocholinesteráza), antidotum neexistuje. NÚ: fascikulace, hyperkalemie, $\uparrow$ nitrooční tlak, u deficitu enzymu prodloužená apnoe. Myorelaxans netlumí vědomí ani bolest — nutná anestezie a zajištění ventilace. Pořadí obry: oči → žvýkací → končetiny → mezižebří → bránice; zotavení opačné. Maligní hypertermie (ryanodinový receptor) → dantrolen.	48 · Lokální anestetika Mechanismus: blokáda napětově řízených Na⁺ kanálů → nevznikne akční potenciál. Blokuje se nejdříve tenká vlákna (vegetativní, bolest, teplo), motorika naposled. Jsou to slabé zásady — v záníceném kyselém terénu se ionizují a anestezie „nechytne“. Estery (prokain, tetrakain, benzokain): štěpí je plazmatická pseudocholinesteráza, riziko alergie. Amidy (lidokain, trimekain, artikain, prilokain, bupivakain): metabolismus v játrech, riziko systémové toxicity. Adrenalin jako přísada = vazokonstrikce → delší účinek, méně krvácení a nižší toxicita. NÚ: brnění kolem úst a kovová chuť → křeče → útlum dechu; bupivakain nejvíce kardiotoxický, prilokain → methemoglobinémie (léčba methylenová modř). Estery = alergie · amidy = toxicita. Nikdy i.v. (výjimka lidokain jako antiarytmikum).	49 · Celková anestetika — inhalační Mechanismus: rozpouštějí se v membránách, posilují GABA_A a tlumí NMDA; účinnost roste s rozpustností v tucích. Stadia: ① analgie ② excitace (vagově dráždění, bronchospasmus, zvracení) ③ chirurgická tolerance ④ míšní paralýza (předávkování). Čísla: nízký koeficient krev/plyn = rychlý nástup i probuzení · MAC = koncentrace, při níž 50 % pacientů nereaguje na řez; MAC snižuje N₂O, gravidita a vyšší věk. Zástupci: izofluran (nejpoužívanější, coronary steal) · sevofluran (nedráždí, úvod u dětí) · desfluran (rychlý, dráždí) · halotan (v hepatitidě, maligní hypertermie — nepoužívá se) · N₂O (analgie, inaktivuje B12 → útlum dřeně) · xenon. Antidota: naloxon (opioidy), flumazenil (benzodiazepiny), neostigmin/sugammadex (rokuronium).
50 · Celková anestetika — intravenózní Mechanismus: posílení GABA_A (thiopental, propofol, etomidát, midazolam); ketamin blokuje NMDA. Nástup ~1 minuta. Thiopental — probuzení je dáno redistribucí do tuku, ne eliminací; úvod do anestezie, NÚ útlum dechu a hypotenze. Propofol — udržovací anestezie a sedace, rychlé probuzení, málo nevolnosti; NÚ hypotenze, propofolový infúzní syndrom. Etomidát — oběhově nejšetrnější, tlumí tvorbu kortikosteroidů. Midazolam — premedikace, amnézie. Ketamin — jediný stimuluje oběh, netlumí dýchání; disociovaná anestezie, NÚ halucinace (kombinuje se s benzodiazepinem); děti, popáleniny, medicína katastrof. Neuroleptanalgie = fentanyl + dezomidol (bez krevní dechu).	51 · Hypnotika Insomnie: usínání > 30 min nebo časná probuzení; akutní < 3 měsíce × chronická ≥ 3 noci/týden po 3 měsíce. Základ je spánková hygiena. Barbituráty — vlastní místo na GABA_A, kanál otevrou i bez GABA → úzké okno. NÚ: útlum dechu, tolerance, závislost, potlačují REM, silná indukce enzymů, antidotum neexistuje. Dnes jen fenobarbital (epilepsie) a thiopental. Benzodiazepiny — na spaní ty krátkodobé; zkracují REM, riziko závislosti. Z-látky (zolpidem, zopiklon) — lék první volby: selektivní pro $\alpha 1$ podjednotku → jen hypnotický efekt, REM nepotlačují. NÚ: bolest hlavy, parasomnie; zopiklon = kovová hořká chuť v ústech (vylučuje se do slin). Dále melatonin, sedativní antidepresiva (trazodon, mirtazapin), antihistaminika.	52 · Benzodiazepiny Mechanismus: vlastní vazebné místo na GABA_A, alostericky $\uparrow$ frekvenci otevírání Cl⁻ kanálů, jen v přítomnosti GABA → širší okno než barbituráty. Pět účinků: anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační, antikonvulzivní. Krátkodobé (midazolam) = spaní a premedikace · střednědobé (alprazolam, oxazepam) = úzkost · dlouhodobé (diazepam, klonazepam) = úzkost, křeče, odvykací stavy. Indikace: úzkost, nespavost, status epilepticus, alkoholový odvykací stav, svalové spazmy. NÚ: denní útlum, anterográdní amnézie, pády u seniorů, zkrácení REM, tolerance a závislost, rebound po vysazení. KI: myasthenia gravis, spánková apnoe, těžká jaterní léze. Krátký polčas = na spaní · dlouhý = na úzkost. Antidotum flumazenil.
53 · Antiepileptika Tři mechanismy: ① blokáda Na⁺ kanálů (fenytoin, karbamazepin, lamotrigin) a Ca²⁺ kanálů (etosuximid, gabapentin) ② posílení GABA (benzodiazepiny, barbituráty, valproát) ③ útlum glutamátu (topiramát). Fenytoin — kinetika 0. řádu: NÚ hyperplazie dásní, hirsutismus, nystagmus, ataxie, indukce CYP. Karbamazepin — fokální záchvaty, neuralgie trigeminu; NÚ hyponatremie, útlum dřeně, indukce enzymů. Valproát — širokospektrý; NÚ hepatotoxicita, přírůstek hmotnosti, nejsilnější teratogen — ne u žen ve fertilním věku. Etosuximid = absence. Lamotrigin, levetiracetam = první volba, lamotrigin Stevensův-Johnsonův syndrom. Vysazovat jen postupně; v graviditě léčbu nevysazovat (monoterapie + kyselina listová). Status epilepticus > 5 min → diazepam/midazolam; > 30 min → i.v. fenytoin, valproát, levetiracetam.	54 · Antiparkinsonika Podstata: zaniká dopaminergní dráha substantia nigra → striatum, převládá cholinergní systém; projeví se až při ztrátě 80 % dopaminu. Léčba je jen symptomatická. L-DOPA + karbidopa: dopamin neprojde HEB, L-DOPA ano — ale z 95 % se dekarboxyluje už v periférii (nauzea, hypotenze); karbidopa tuto přeměnu blokuje mimo mozek. L-DOPA je nejúčinnější, ale po letech wearing-off, dyskineze, on-off fenomén. Agonisté D2 (pramipexol, ropinirol, rotigotin) — volba u mladších; NÚ impulzivní chování (hráčství), náhlé usnutí. Inhibitory COMT (entakapon) a MAO-B (selegilin, rasagilin) = doplněk k L-DOPA. Amantadin (NMDA) tlumí dyskineze. Anticholinergika (biperiden) na třes, ne u seniorů.	55 · Neuroleptika (antipsychotika) Mechanismus: blokáda D2 (u atypických navíc 5-HT2); efekt až po týdnech. Dráhy: mezolimbická → žádoucí účinek · nigrostriální → extrapyramidové NÚ · tuberoinfundibulární → hyperprolaktinémie · area postrema → antiemetický efekt. Typická (1. gen.): haloperidol, chlorpromazin, flufenazin — hodně extrapyramidových NÚ, jen pozitivní příznaky. Atypická (2. gen.): risperidon, olanzapin, klopazin, kvetiapin (MARTA — sedace, metabolický syndrom, klopazin: agranulocytóza, ale nejúčinnější u rezistentní schizofrenie), amisulprid (prolaktin), aripiprazol (parciální agonista). Působí i na negativní příznaky. NÚ: dystonie → akatizie → parkinsonismus → ardivní dyskineze; prodloužení QT, sedace, maligní neuroleptický syndrom (horečka, rigidita, $\uparrow$ CK → dantrolen).
56 · Antidepresiva — TCA a IMAO Princip: $\uparrow$ nabídka monoaminů; účinek až za 2–4 týdny (nutná adaptace receptorů). TCA (amitriptylin, imipramin, klomipramin): blokáda zpětného vychytávání NA i serotoninu. NÚ odvod z receptorů: muskarinové — sucho v ústech, zácpa, retence moči, delirium · $\alpha 1$ — ortostáza · H1 — sedace, přírůstek hmotnosti. Hlavní riziko TCA: kardiotoxicita a vysoká letalita při předávkování; snižují práh pro křeče. KI: infarkt, poruchy vedení, glaukom, hyperplazie prostaty. IMAO: dnes jen moklobemid (reverzibilní MAO-A). Tyraminová hypertenzní krize (sýry, víno) a serotoninový syndrom s SSRI a tramadolem. Vedle deprese: amitriptylin na neuropatickou bolest a profylaxi migrény.	57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická SSRI (fluoxetin, sertralín, citalopram, escitalopram, paroxetin): blokáda SERT; lék první volby u deprese i všech úzkostných poruch, OCD, PTSD, bulimie. NÚ: nauzea, sexuální dysfunkce, nespavost, hyponatremie u seniorů; krvácení do GIT (zvláště s NSA); na začátku $\uparrow$ úzkost a suicidality u mladých. Vysazovat pomalu — syndrom FINISH (flu-like, insomnie, nauzea, nerovnováha, senzorické poruchy, hyperarousal). Serotoninový syndrom: horečka, třes, myoklonus, hyperreflexie, zmatenost. SNRI (venlafaxin, duloxetin): deprese, úzkost, neuropatická bolest, ve vyšší dávce hypertenze. Bupropion (NA + dopamin) — bez sexuálních NÚ, odvykání kouření · mirtazapin — sedace a $\uparrow$ hmotnost, vhodný u deprese s nespavostí · trazodon — hypnotikum.	58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad Bipolární porucha: typ I s mánií, typ II s hypomanií. Lithium — mechanismus neznámý; jediné prokazatelně snižuje suicidality. Velmi úzké okno → TDM. NÚ: třes, polyurie a žízeň, hypotyreóza, přírůstek hmotnosti, poškození ledvin. Hladinu zvyšují thiazidy, ACEi, NSA a dehydratace → intoxikace (zvracení, ataxie, křeče). KI: gravidita (Ebsteinova anomálie), renální selhání. Alternativy: valproát (mánie), lamotrigin (bipolární deprese), olanzapin, kvetiapin. Úzkost: první volba SSRI/SNRI; benzodiazepiny jen krátkodobě (rychlý účinek, ale závislost); hydroxyzin, pregabalín, buspiron, β-blokátoři na trému. Fobie si člověk uvědomuje, že strach je nepřiměřený; u úzkosti příčinu neurčí.

59 · Alzheimerova choroba, nootropika ▪ Podstata: extracelulární plaky β-amylaidu + nitrobenéčná klubka tau, zaniká hipokampus a cholinergní neurony. ▪ Kognitiva — inhibitory AChE: donepezil (1× denně), rivastigmin (i náplast, blokuje i butyrylcholinesterázu), galantamin — lehká až středně těžká forma. ▪ NÚ kognitiv jsou cholinergní: nauzea, průjem, bradykardie a synkopy, křeče. KI: bradykardie, aktivní vřed, astma. ▪ Memantin — antagonist NMDA (brání excitotoxicitě glutamátém); středně těžká až těžká forma, s inhibitory AChE aditivní. ▪ ⚠ Léčba jen zpomalí progresi, nezastaví ji. Nootropika (piracetam, vinpocetin) nemají prokázaný efekt, stejně jako vitamin E a Ginkgo biloba.	60 · Opium a jeho alkaloidy ▪ Mechanismus: agonisté opioidních receptorů s G-proteinem → ↓ Ca²⁺ presynapticky, ↑ K⁺ postsynapticky. μ = analgie, útlum dechu, euforie, míoza, zácpa, závislost · κ = míšní analgie, dysforie. ▪ Účinky: analgie, euforie, útlum dechu (příčina smrti), antitusický efekt, zácpa, spasmus Oddiho svěrače, retence moči, míoza, uvolnění histaminu (svědění, hypotenze). ▪ Tolerance vzniká na vše KROMĚ ZÁCPY A MÍOZY. ▪ Morfin: silný first-pass efekt, aktivní morfin-6-glukuronid ⚠ kumuluje se při renálním selhání; recept s modrým pruhem. ▪ Intoxikace: kóma + míoza + útlum dechu → naloxon. KI: útlum dechu, kombinace s tlumivými látkami. ▪ ⚡ Intoxikace = míoza, abstinence = mydriáza.	61 · Deriváty a náhražky morfinu ▪ Silné: fentanyl (~100× morfin; náplast u nádorové bolesti, průlomová bolest), sufentanil (anestezie), oxykodon (i při renální insuficienci), metadon (⚠ substituce závislosti, prodlužuje QT), pethidin (⚠ ne dlouhodobě – neurotoxicity metabolit). ▪ Slabé: kodein (⚠ protlévo aktivované CYP2D6), dihydrokodein, tramadol (slabý μ-agonista + blok vychytávání NA a serotoninu; méně zácpy, ⚠ serotoninový syndrom a křeče). ▪ ⚠ Stropový efekt — nad určitou dávkou se analgie nezvyšuje, jen NÚ. ▪ Antagonisté: naloxon (i.v., antidotum útlumu dechu, krátký poločas), naltrexon (p.o., udržovací léčba závislosti), metylnaltrexon (jen periferně → zruší zácpu, ne analgii). ▪ ⚡ Naloxon ruší jen opioidy → u benzodiazepinů flumazenil, u barbiturátů a alkoholů antidotum není. Buprenorfin = parciální agonista μ (může vyvolat abstinenci).
62 · Eikosanoidy ▪ ⚡ Kaskáda: fosfolipidy → fosfolipáza A₂ → kyselina arachidonová → COX (prostaglandiny, prostacyklin, tromboxany) nebo LOX (leukotrieny). ⚠ Kortikoidy blokují fosfolipázu A₂ (obě větve), NSA jen COX → proto aspirinem indukovaná astma. ▪ PGE: vazodilatace, ochrana žaludeční sliznice — alprostadil udržuje tepennou dučej, dinoproston zraje děložní hrdlo, misoprostol chrání před vředy z NSA. ▪ PGF: stahy dělohy (dinoprost). ⚠ latanoprost = glaukom. ▪ Prostacyklin (endotel): vazodilatace + brzdi agregaci. Tromboxan (destičky): agregace + vazokonstrikce; ⚠ ASA irreverzibilně acetyluje COX-1 → efekt na celý život destičky (7–10 dní). ▪ Leukotrieny: bronchokonstrikce, otok, hlen → montelukast. ▪ Cytokiny IL-1, IL-6, TNF-α → biologika (infliximab, adalimumab, tocilizumab).	63 · Analgetika-antipyretika ▪ ⚠ Rozdíli proti NSA: nemají protizánětlivý ani protideštičkový efekt — jen analgie a antipyrese. ▪ Paracetamol: mechanismus = inhibice COX centrálně (v CNS). Lék volby u dětí, těhotných a seniorů — nedráždí žaludek, nezvyšuje krvácivost, ⚠ bez rizika Reyeova syndromu. ▪ Dávka: jednotlivá ~1 g. ⚠ max 4 g/den. ▪ ⚠ Hepatotoxicitá: přes CYP2E1 vzniká toxický NAPQI, který normálně zneškodní glutathion; při předávkování (od ~10 g) glutathion dojde → jaterní nekróza. Alkohol indukce CYP2E1 a vyšší v p glutathion → otrava i nižší dávkou. Antidotum N-acetylcystein. ▪ Metamizol, propyfenazon: silná analgie + spasmolytický efekt → koliky. ⚠ NÚ agranulocytóza, hypotenze při rychlém i.v.; nepodávat astmatikům.	64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) ▪ COX-1 (trvale): ochrana žaludeční sliznice, průtok ledvinou, tromboxan v destičkách. COX-2 (indukovaná zánětem): bolest, otok, horečka. ▪ Účinky: analgetický, antipyretický, protizánětlivý. Indikace: bolest, artritida, osteoartróza, dna, poúrazové otoky, zubní bolest. ▪ NÚ: ⚠ vředy a krvácení do GIT (prevence PPI) ⚠ poškození ledvin a hypertenze (⚠ trojice NSA + ACEi + diuretikum) · kardiovaskulární riziko ⚠ aspirinem indukované astma (kaskáda se přesměruje do leukotrienů) · krvácivost. ▪ Skupiny: ASA (jediná ireverzibilní), ibuprofen (šetrný k GIT), naproxen (nejnižší KV riziko), diklofenak, oxicamy, koxiby (méně vředů, ⚠ stejná KV rizika). ▪ ⚠ KI: aktivní vřed, těžké renální a jaterní selhání, srdeční selhání, III. trimestr gravidity. ▪ ⚡ Aspirin dětem ne — Reyeův syndrom; vysoké dávky → salicylismus (tinnitus, závratě, hypertenze).
65 · Farmakoterapie migrény ▪ Podstata: ① vazomotorická složka ② spouštěcí zóna v serotoninergnímu systému kmeně ③ aktivace trigeminovaskulárního systému (CGRP, neurogenní zánět). Fáze: vazokonstrikce (aura) → vazodilatace = bolest → otok. ▪ Triptany (sumatriptan, zolmitriptan) — ⚠ agonisté 5-HT1B/1D → vazokonstrikce; lék volby na akutní záchvat, ⚠ ne na profylaxi. NÚ: tlak na hrudi, mravenčení. ⚠ KI: ICHS, stav po infarktu, nekorigovaná hypertenze, IMAO, námelové alkaloidy. ▪ Námelové alkaloidy (ergotamin): silná vazokonstrikce; NÚ nauzea, křeče v břiše, ⚠ stahy dělohy → KI gravidita, ergotismus. ▪ Lehčí záchvat: ASA, ibuprofen, naproxen, paracetamol + metoklopramid (obnoví vyprazdňování žaludku). ▪ ⚡ Profylaxe: β-blokátory (metoprolol), verapamil, valproát, topiramát, amitriptylin. Nadužívání akutních léků → bolest hlavy z nadužívání.	66 · Kardiotonika, digoxin ▪ ⚡ Mechanismus: blokáda Na⁺/K⁺-ATPázy → ↑ Na⁺ v buňce → zpomalí výměník Na/Ca → ↑ Ca²⁺ → silnější stah; zároveň aktivace vagu → i frekvence a vedení AV (riziko blokády). ▪ ⚠ U selhávajícího srdce digoxin výdej zvýší, u zdravého sniží. ▪ Digoxin: 2/3 se vylučují nezměněné ledvinami, velmi úzké okno → TDM; kontroluje frekvenci hlavně v kldu. ▪ Indikace: fibrilace síní s rychlou odpovědí komor, chronické srdeční selhání s příznaky. KI: bradykardie, AV blok, hypokalemie i hyperkalemie, hypertrofická kardiomyopatie, WPW. ▪ ⚠ Intoxikaci usnadní hypokalemie (draslík soutěží o pumpu), hyperkalemie, hypertyreóza, renální selhání: nauzea, arytmie, ⚠ žluté vidění; léčba Fab fragmenty. ▪ Ostatní: dobutamin, dopamin (šok), levosimendan (senzitivizér Ca²⁺), milrinon.	67 · Antiarytmika ▪ Vodivost: v SA a AV uzlu závislá na Ca²⁺, jinde na Na⁺ → proto verapamil působí na uzly a lidokain na komory. ▪ ⚡ Reentry: vzruch narazí na jednosměrnou blokádu, vrátí se oklikou a obíhá dokola. ▪ Ia chinidin (prodlužuje AP, ⚠ torsade de pointes, cinchonismus) · Ib lidokain (zkracuje AP, komorové arytmie u infarktu, jen i.v.) · Ic propafenon, flekainid (⚠ KI po infarktu a u ICHS). ▪ II β-blokátory — kontrola frekvence, prevence náhlé smrti. IV verapamil, diltiazem — supraventrikulární arytmie; nekombinovat s i.v. β-blokátorem. ▪ III amiodaron — nejúčinnější, blokáda K⁺ kanálů; ⚠ NÚ hypo- i hypertyreóza (jód), plicní fibróza, hepatitida, šedomodrá kůže, depozita v rohovce, prodloužení QT. ▪ Adenosin — bolus i.v., krátká blokáda AV uzlu, lék volby u paroxysmální supraventrikulární tachykardie. ⚠ Každé antiarytmikum může arytmií i vyvolat.
68 · ACE inhibitory a sartany ▪ ⚡ RAAS: angiotenzinogen → renin → angiotenzin I → ACE → angiotenzin II (vazokonstrikce, ↑ noradrenalin, ↑ aldosteron, remodelace). ⚠ ACE odbořává i bradykinin → jeho nadbytek dělá suchý kašel a angioedém. ▪ ACEI (-pril): ↑ tlak bez reflexní tachykardie, i aldosteron, regrese hypertrofie, renoprotekce (dilatace vas efferens → ↓ proteinurie). ▪ Indikace: hypertenze, srdeční selhání, po infarktu, diabetická nefropatie. ▪ NÚ: ⚠ kašel (10–20 %), angioedém, hyperkalemie, hypotenze po první dávce, ↑ kreatininu. ▪ ⚠ KI: gravidita, oboustranná stenóza renálních tepen, hyperkalemie. ▪ Sartany (-sartan): blokáda AT1 receptoru, ⚠ bradykinin neovlivňuje → nekašlou; jinak stejné indikace i KI. ACEI + sartan se nekombinují.	69 · Diuretika ▪ Osmotická — manitol: filtruje se, nevstřebá se zpět → otok mozku, nitrooční tlak, forsírovaná diuréza. ▪ Inhibitory karboanhydrázy — acetazolamid, dorzolamid: dnes hlavně glaukom; NÚ metabolická acidóza. ▪ ⚠ Kličková — furosemid: blokáda Na⁺/K⁺2Cl⁻ ve vřstupném raménku = nejsilnější; ⚠ žilní dilatace uleví u plicního edému dřív než diuréza; fungují i při nízké GFR. NÚ: hypokalemie, hyponatremie, hypokalemie, dehydratace, hyperurikemie, ⚠ ototoxicita (s aminoglykosidy). ▪ Thiazidy — hydrochlorothiazid, indapamid: blokáda Na⁺/Cl⁻ v distálním tubulu; ⚠ zadržují vápník (kalciová urolitiáza), základ léčby hypertenze; NÚ hypokalemie, hyperurikemie, hyperglykemie; ⚠ nefungují při GFR < 30. ▪ Kalium šetřící — spironolakton, eplerenon, amilorid: ⚠ spironolakton snižuje mortalitu u srdečního selhání, ascites, rezistentní hypertenze; NÚ hyperkalemie, gynekomastie.	70 · Blokátory kalciových kanálů ▪ Mechanismus: blokáda L-typu Ca²⁺ kanálů → hladký sval se neuvolní bez vápníku; na srdci i kontraktilita a automaticita. ▪ Dihydropyridiny (amlodipin, nifedipin, felodipin) — selektivně cévy, srdce téměř neovlivní; NÚ otoky kotníků, zrudnutí, bolest hlavy, u nifedipinu reflexní tachykardie. ▪ Verapamil — hlavně srdce; i frekvence, i refrakterita AV uzlu; NÚ úporná zácpa, bradykardie. Diltiazem — mezi obojím. ▪ Indikace: hypertenze (i v graviditě), angina pectoris včetně vazospastické, supraventrikulární tachyarytmie a kontrola frekvence (verapamil, diltiazem), Raynaud. ▪ ⚠ KI: verapamil/diltiazem + β-blokátor (bradykardie, AV blok, asystolie), systolické srdeční selhání, WPW. Metabolismus CYP3A4 → ⚠ grapefruit. ▪ ⚡ Dihydropyridiny = cévy · verapamil = srdce · diltiazem =
71 · Nitridy a nitráty ▪ ⚡ Mechanismus: donory NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → relaxace hladkého svalu. ⚠ cGMP odbořává PDE5. ▪ Hemodynamika: hlavně venodilatace → ↓ předtížení a spotřeba kyslíku; ve vyšší dávce i dilatace věnčitých tepen. ▪ Nitroglycerin sublingválně — ⚠ lék volby při záchvatu anginy (nástup 1–2 min, obchází first-pass efekt); izosorbid-mono/dinitrát = profylaxe; i.v. u plicního edému a akutního koronárního syndromu. ▪ NÚ: pulzující bolest hlavy, zrudnutí, ortostáza, reflexní tachykardie. ▪ ⚠ Tolerance — nutný nitrátový interval 8–12 h denně (náplast na noc sundat). ▪ ⚠ KI: sildenafil a tadalafil (sčítá se cGMP → smrtelná hypotenze), hypotenze, aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie, infarkt pravé komory.	72 · Farmakoterapie srdečního selhání ▪ ⚡ Logika: nízký výdej → aktivace sympatiky a RAAS → krátkodobě pomůže, dlouhodobě remodeluje a ničí srdce. Léčba proto tuhle kompenzaci blokuje. ▪ Snižují mortalitu: β-blokátory (bisoprolol, carvedilol, metoprolol ZOK, nebivolol → pomalá titrace, nikdy při dekompenzaci), ACEI/sartany, antagonisté aldosteronu (spironolakton), ARNI a glifloziny. ▪ Uleví, ale mortalitu nesnižují: ⚠ diuretika (furosemid) — dušnost a otoky. ▪ ⚠ Pozitivně inotropní: digoxin (fibrilace síní, přetrvávající příznaky), dobutamin, levosimendan (krátkodobě u kardiogenního šoku). ▪ ⚠ Škodí: verapamil a diltiazem, NSA (retence sodíku a vody), glitazony. ▪ Pravostranné selhání / plicní hypertenze: bosentan, sildenafil, iloprost, kyslík.	73 · Farmakoterapie ICHS ▪ Podstata: nepaměť mezi dodávkou a spotřebou kyslíku; angina pectoris — svíravá bolest za sternem do krku a levé paže. Formy: stabilní, vazospastická (Prinzmetalova), nestabilní, akutní koronární syndrom. ▪ Stabilní forma — sniž spotřebu kyslíku: nitráty (záchvat i profylaxe), ⚠ β-blokátory (↓ frekvence, prodloužená diastola zlepší plnění věnčitých tepen, i mortalita po infarktu), BKK — ⚠ volba u vazospastické anginy; ivabradin. ▪ ⚠ Prognostická léčba u všech: ASA + statin + ACEI. ▪ Nestabilní angina a infarkt: ⚠ těžiště je protisrážlivá léčba — duální antiagregace (ASA + klopidogrel/tikagrelor), LMWH/heparin, β-blokátor, statin, nitrát, morfin na bolest. ▪ ⚡ Infarkt: ruptura plátu → trombus → uzávěr; nekróza celé stěny do ~6 h → co nejřív PCI, případně trombolýza.
74 · Antihypertenze ▪ Hypertenze ≥ 140/90: ⚠ 95 % je primárních (bez zjevné příčiny) → léčba není kauzální, brání poškození orgánů. ▪ Tři mechanismy: vazodilatace · i srdeční výdej · odstranění sodíku a vody. ▪ První volba: ACEI/sartany (volba u diabetika a nefropatie), BKK (seniři, gravidita), thiazidy, β-blokátory (po infarktu, u ICHS, tachyarytmii). ⚠ Přes 70 % pacientů potřebuje kombinaci, nikdy ACEI + sartan. ▪ Další: spironolakton u rezistentní hypertenze, α1-blokátory (výhodné při hyperplazii prostaty), ⚠ methyldopa v graviditě, moxonidin. ▪ Metabolický syndrom = hypertenze + centrální obezita + porucha glykemie + dyslipidemie → základ je režim. ▪ ⚡ U hypertenzní krize se tlak snižuje postupně (prudký nůkles → mozková ischemie)	75 · Ateroskleróza a hyperlipidemie ▪ Cíle: celkový cholesterol do 5,2, LDL do 3,0, triacylglyceroly do 1,7 mmol/l. ▪ ⚠ Statiny — lék první volby: blokáda HMG-CoA reduktázy → játra si zvýší počet LDL receptorů → z krve zmizí LDL; navíc stabilizují plát. NÚ: myalgie, ↑ jaterní testy, vzácně rhabdomyolýza (⚠ riziko roste s fibráty a inhibitory CYP3A4 → grapefruit). KI: fibrilace síní. ▪ Ezetimib — blokuje vsřebávání cholesterolu ve střevě; kombinace se statinem. ▪ Inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab) — protilátky, brání degradaci LDL receptorů; familiární hypercholesterolemie. ▪ Fibráty (fenofibrát) — přes PPAR-α ⚠ hlavně snižují triglyceridy, NÚ myopatie se statinem. ▪ Prskyřice (cholestyramin) — vážou žlučové kyseliny; NÚ zácpa, ⚠ vážou i vitaminy A, D, E, K a	76 · Parenterální antikoagulancia ▪ Hemostáza: ① cévní (vazokonstrikce) ② destičková → bílý trombus ③ koagulační → červený trombus (fibrin). Brzdy: antitrombin III, protein C a S. ▪ Heparin (UFH): ⚠ sám neúčinný → naváže se na antitrombin III a zvýší jeho účinek až 1000× → inaktivace trrombinu a faktoru Xa. Nástup okamžitý, ⚠ nutná monitorace APTT (1,5–2,5násobek). ▪ Indikace: akutní tromboembolie, akutní koronární syndrom, dialýza a mimotělní oběh. ▪ NÚ: krvácení (⚠ antidotum protamin sulfát), ⚠ HIT typ II → imunitní, paradoxně trombotická, dlouhodobě osteoporóza. ▪ LMWH (enoxaparin, nadroparin): hlavně proti Xa, s.c., ⚠ předvidatelné — bez monitorace (jen anti-Xa u renální insuficience, obezity, gravidity). Fondaparinux = jen Xa, bez HIT. ▪ ⚡ Hepariny neprocházejí placentou → antikoagulancia volby v graviditě.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia - Suchý kašel tlumíme, vlhký podporujeme — nikdy nekombinovat. Kašel: akutní < 3 týdny · subakutní 3–8 · chronický > 8 týdnů. Centrální antitusika: kodein (opioidní ru receptory v centru kašle; ⚠ metabolismus CYP2D6, zácpa, útlum dechu), dextrometorfan (bez analgie, ⚠ zneužívány), butamirát (netlumí dechové centrum, vhodný dětem). Periferní: dropropizin, levodropropizin. Mukolytika: N-acetylcystein — roztěpí disulfidické můstky v hleny; ⚠ zároveň antidotum otravy paracetamolem; ambroxol, bromhexin. Expektorancia: guaifenesin — ↑ sekrece řidšího hlenu. ⚠ Kodein + mukolytikum = víc hlenu, který se nedá vykašlat → zahleňení.	96 · Antiastmatika ⚠ Dvě role: úlevová léčba (rozšíří průdušky hned) × kontrolující (tlumí zánět dlouhodobě). Astma = reversibilní obstrukce se zánětem i mezi záchvaty; CHOPN = ireverzibilní, z kouřeni. - Úlevové: SABA salbutamol, fenoterol (NÚ třes, tachykardie, hypokalemie) · LABA salmeterol, formoterol (nikdy bez kortikoidu · anticholinergika ipratropium (SAMA), tiotropium (LAMA) hlavně v CHOPN · teofylin (úzké okno, arytmie, křeče). - Kontrolující: inalační kortikosteroidy (budesonid, flutikazon) = základ léčby perzistujícího astmatu, ale akutní záchvat nezastaví, NÚ orofaryngeální kandidóza a chrapot → vyplachovat ústa. - Antileukotrieny: montelukast (alergické a aspirinové astma, děti). Biologika: omalizumab (anti-IgE), anti-IL5. Roflumilast (PDE4) v CHOPN. - Systémové kortikoidy u těžké exacerbace a status asthmaticus.	97 · Antihistaminika - Histamin vzniká z histidinu, je v granulích mastocytů a bazofilů, uvolní se po navázání IgE. H1 → vazodilatace, otok, svědění, bronchokonstrikce · H2 → sekrece žaludeční kyseliny. - Antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — jsou to inverzní agonisté (stabilizují neaktivní formu receptoru). - Indikace: alergická rýma a konjunktivitida, kopřivka a angioedém, atopický ekzém, ⚠ doplněk léčby anafylaxe (lékem volby zůstává adrenalin), kinetózy (I. generace). I. generace (prometazin, bisulepin, hydroxyzin, moxidin): prochází do CNS → sedace, neselektivní → anticholinergní NÚ (sucho v ústech, zahuštění hlenu, retence moči, zácpa). ⚠ KI glaukom, hyperplazie prostaty; pozor na řízení a alkohol. II. generace (cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin): selektivní, neseďativní, delší účinek.
98 · Laxativa, antidiaroika - Lék není první volba — u zácpy pohyb, tekutiny a vláknina, u průjmů rehydratace. - Objemová: psyllium (nutné zapíjet) · osmotická: laktulóza, makrogol, glycerolové čípky · salinická (sírán hořčičnatý) · stimulační: bisakodyl, senna (jen krátkodobě · parafin se nepoužívá). - Laktulóza má dvojí využití: projímadlo A léčba jaterní encefalopatie (okyslí střevo → amoniak se změní na nevstřebatelný NH₄⁺). - Antidiaroika: adsorbencia — aktivní uhlí (černá stolice), diosmektit · střevní antiseptika — rifaximin, rifaximin · obstopancia — loperamid (periferní μ-agonista, do CNS neproniká). - Loperamid se nesmí podat u infekčního průjmu s horečkou a krví — zadrží patogen a toxiny (riziko toxického megakolon).	99 · Vředová choroba a GERD - Příčiny: H. pylori (tvorí ureázu, je klasifikován jako karcinogen → karcinom žaludku, MALT lymfom) a NSA (blokádu COX-1 vypnou ochranné prostaglandiny); dále stres, kortikoidy, kouření. - Zaludeční vřed bolí PO jídle · duodenální NALACNO a po jídle se uleví. Komplikace: krvácení, perforace, stenóza. - PPI (omeprazol, pantoprazol): ireverzibilní blokáda H⁺/K⁺-ATPázy; ⚠ podávat nalačno, 30 min před jídlem. NÚ: i vstřebávání B12, hořčiku, vápníku, železa, osteoporóza, infekce C. difficile; ⚠ omeprazol blokuje CYP2C19 → ruší klopidogrel (volí se pantoprazol). - Další: H2-blokátory (famotidin), antacida (vážou jiné léky), sukralfát, misoprostol (KI gravidita). - Eradikáce: PPI + amoxicilin + klarithromycin 14 dní.	100 · Prokinetika, antiemetika, emetika - Prokinetika: peristaltiku a tonus jícnového svěrače; ⚠ efekt klesá aborálně. Indikace: GERD, gastroparéza, nauzea. - Metoklopramid (D2) — prochází do CNS → extrapyramidové NÚ (akutní dystonie u mladých), hyperprolaktinémie · domperidon — do CNS neproniká (bez dystonií), ale prodlužuje QT. KI: obstrukce, krvácení, perforace GIT. - Dvě centra: ① centrum pro zvracení (retikulární formace → podněty z vestibula, vagu, GIT) ② chemorecepční zóna v area postrema — leží mimo HEB, „ochutnává“ toxiny v krvi. Přenašeči: dopamin, serotonin, histamin, ACh. - Antiemetika: setrony (ondansetron) — 5-HT₃, nejúčinnější u chemoterapie · antagonisté D2 · antihistaminika a skopolamin u kinetózy · dexmetazon, aprepitant (NK1) · betahistín u Ménièreovy choroby. - Nejsilnější emetogen je cisplatin (uvolní serotonin ze střeva).
101 · Nespecifické střešní záněty - Crohn — celý GIT a celá tloušťka stěny, skip léze, píštěle a perianální abscesy, afežní vředy v ústech, malabsorpce · ulcerózní kolitida — jen sliznice, souvisle od konečníku, tenesmy a krvavé průjmy. - Podstata: ztráta imunitní tolerance vůči vlastní střevní flóře. - Aminosalicyláty (mesalazin, sulfasalazin) — první volba u ulcerózní kolitidy; azoskupinu štěpí až bakterie v tlustém střevě, proto působí přenesně tam. - Kortikoidy — rychle navodí remisi, ne na dlouhodobou léčbu (budesonid má malý systémový efekt). - Imunosupresiva (azathioprin, merkaptopurin) — nástup 3–6 měsíců · UDRŽENÍ remise, ne akutní ataka; NÚ útlum dřené, hepatotoxická. - Biologika: anti-TNF (infliximab, adalimumab) u těžkých a píštělových forem. ATB jen u hnisavých komplikací.	102 · Spasmolytika - Působí na hladké svaly trávicího a urogenitálního ústrojí, NE na cévy a průdušky. - Neurotopní = parasympatolytika: butylskopolamin (kvartérní dusík → do CNS neproniká), atropin, pirenzepin. - Muskulotropní: drotaverin (No-Spa), papaverin — blokáda fosfodiesterázy → ↑ cAMP → relaxace; pitofenon, pinaverium. - Spasmoanalgetika = spasmolytikum + analgetikum (metamizol, tramadol). - Indikace: žlučová a ledvinná kolika, dráždivý tračník, dysmenorea, nadýmání. - NÚ i KI plynou z anticholinergního účinku: sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, zácpa až ileus, retence moči, zmatenost u seniorů. KI: glaukom, hyperplazie prostaty, atonie střev, tachyarytmie.	103 · Hepatoprotektiva, chologoga - Steatohepatitida alkoholická × nealkoholická → cirhóza, portální hypertenze, jaterní encefalopatie, hepatocelulární karcinom. - Jaterní encefalopatie: hromadí se amoniak → léčba laktulózou (okyslí střevo → nevstřebatelný NH₄⁺) + rifaximin (potlačí bakterie tvořící amoniak). - Hepatoprotektiva: silymarin (ostropetřec, antioxidant), esenciální fosfolipidy, kyselina thioctová — zdroj sám je hodnotný jako léky s minimálním prokázaným přínosem (řekni to nahlas). - Chologoga = ↑ sekrece žluči (choleretika) a vyprázdnění žlučníku (cholecystokinika). - Kyselina ursodeoxycholová — posune složení žluči k hydrofilním kyselinám → choleretický, hepatoprotektivní a litolytický efekt: primární biliární cholangitida, cholestáza, rozpuštění cholesterolových kamenů.
104 · Farmaka v očním lékařství - Až 80 % kapek se vstřebá do celotělového oběhu a obejde first-pass efekt → systémové NÚ (timolol → bradykardie, bronchospasmus). Prevence: stisknout vnitřní koutek. - Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin, fenylefrin — vyšetření pozadí, uvidíte; KI glaukom s úzkým úhlem. - Glaukom = neuropatie zrakového nervu s nevratnou ztrátou zorného pole; léčba celoživotní. ↑ odtok: analoga prostaglandinů — latanoprost, bimatoprost (dnes první volba, 1× denně; NÚ ztmavnutí duhovky, růst řas), pilokarin (míža). ↑ tvorba tekutiny: β-blokátory timolol, betaxolol (KI astma, bradykardie), inhibitory karboanhydrázy dorzolamid, acetazolamid i.v. u akutního záchvatu; brimonidín (obojí), manitol osmoticky. - Anti-VEGF do sklivce (ranibizumab, aflibercept) u makulární degenerace; umělé slzy podle tíže.	105 · Drogová závislost - Diagnóza: ≥ 3 z 6 za rok — craving, ztráta kontroly, odvykací stav, tolerance, zanedbávání zájmů, pokračování i přes škody. - Mechanismus: droga vyplaví dopamin v nucleus accumbens (mezo limbická dráha) — odměna; opakovaně i počet dopaminových receptorů ve striatu a poškodí rozhodovací oblasti. Po čase spustí dopamin už samotné „cues“ — relaps i po dlouhé abstinenci. - Vyvolávají: alkohol, opioidy, benzodiazepiny a barbituráty, nikotin, kanabinoidy, stimulancia, těkavé látky, NE antidepressiva. - Komplikace: předávkování, odvykací stav, HIV a hepatitidy při injekčním užívání, psychózy. - Léčba = psychoterapie + substituce (metadon, nikotin), parciální agonisté (buprenorfin, vareniklin), antagonisté (naloxon, naltrexon), anticraving (akamprosát, disulfiram), benzodiazepiny u odvykacího stavu.	106 · Ethylalkohol, methylalkohol - Metabolismus: alkoholdehydrogenáza a CYP2E1 → acetaldehyd → acetat; CYP2E1 je indukovatelný → tolerance a vyšší citlivost k paracetamolu; odbourává se kinetikou 0. řádu. - Hladiny: 0,5 % porucha koordinace · 1,0 ataxie · 3,0 stupor · 4,0 kóma a útlum dechu. - Účinky: vazodilatace (ztráta tepla), fibrilace síní, gastritida, steatóza → hepatitida → cirhóza, pankreatitida, útlum ADH → dehydratace, hypoglykémie. - Chronicky: Wernickeova encefalopatie a Korsakov z deficitu thiaminu — B1 se podává PŘED glukózou, neuropatie, kardiomyopatie, bítlí alkoholový syndrom. Odvykací stav: třes, křeče, delirium tremens → benzodiazepiny; dlouhodobě disulfiram, naltrexon, akamprosát. - Methanol → alkoholdehydrogenázou na kyselinu mravenčí → acidóza a slepota, příznaky se zpozděním. Léčba: ethanol i.v. nebo fomepizol (soutěž o enzym), hemodialýza, bikarbonát.
107 · Konopí, kanabinoidy - Marihuana = sušená tráva · hašiš = pryskyřice, vyšší obsah THC. Účinné látky THC (psychoaktivní) a CBD. - Mechanismus: agonismus na CB1 (CNS) a CB2 (imunita); endogenní ligand anandamid. - Účinky: euforie, změněné vnímání času, zhoršená krátkodobá paměť a koordinace, i chuť k jídlu, tachykardie, injikované spojivky, bronchodilatace, ale spazmus koronárních tepen. - Rizika: zvyšuje riziko a urychluje nástup psychózy, zhoršuje psychiatrická onemocnění, v graviditě prochází placentou; kanabinoidní hyperemetický syndrom. Závislost hlavně psychická. - THC je lipofilní a hromadí se v tuku → v moči prokazatelné i týdny po užití. - Léčebné konopí (nabilon, dronabinol): chronická bolest, spastická u roztroušené sklerózy, nauzea po chemoterapii.	108 · Halucinogeny - Rozlišovací znak: nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii (na rozdíl od jiných látek působících na CNS). - LSD — nejsilnější, agonista 5-HT_{2A}; sympatomimetické účinky (mydriáza, tachykardie, třes), synestezie, změněné vnímání času, nebo „bad trip“; účinek 8–12 h. Nemá stanovenou LD50 — nedá se jím smrtelně předávkovat, ale hrozí úrazy a psychóza; pozdní flashbacky. - MDMA (extáze) — halucinogen i stimulant: vyplaví serotonin, noradrenalin i dopamin. NÚ hypertermie a dehydratace, hyponatremie, rhabdomyolýza, arytmie, neurotoxická; léčba klid, chlazení, benzodiazepiny. - Psilocybin (lysohlávký, změna s jedovatou houbou) · atropin a skopolamin (delirium se suchou kůží a mydriázou) · fencyklidin — antagonistá NMDA: nadlidská síla, necitlivost k bolestí, zuřivost, amnézie.	109 · Stimulancia [doplňeno] - Společné: všechna zvyšují monoaminy v synapsi — amfetaminy jejich vyplavením, kokain blokádu zpětného vychytávání. - Kokain: blokáda vychytávání dopaminu a NA ② blokáda Na⁺ kanálů (lokální anestetikum) ③ α-receptory → silná vazokonstrikce. Komplikace: spazmus věnicových tepen → infarkt i u mladých, hypertenze, arytmie, hemoragická CMP, hypertermie, formikace, paranoidní psychóza; chronicky i perforace nosní přepážky. „Crack“ = kouření, nejrychlejší závislost. - Amfetaminy a pervitin: euforie, nespavost, nechuť jíst; amfetaminová psychóza připomíná paranoidní schizofrenii, hypertermie, rhabdomyolýza, neurotoxická. Závislost: mírná fyzická, silná psychická; odvykací stav je zrcadlem účinku (únava, spavost, hlad, deprese). - Terapeuticky: metyfenidát (ADHD), modafinil (narkolepsie). Ve stomatologii bruxismus, xerostomie, „meth mouth“.
110 · Nikotin - Mechanismus: agonista nikotinových receptorů v CNS, gangliích, dřením nadledvin a na ploténce; umí je i desenzibilizovat → nepředvídatelný efekt. - Účinky: tachykardie, i tlak, vazokonstrikce, i motilita GIT a sekrece, vliv adrenalinu a ADH, nauzea. Nízká dávka: euforie, bdělost, i chuť k jídlu; vysoká: křeče, zvracení, zástava dechu. - Proč se musí „šlukovat“: kouř je kyselý, nikotin je ionizovaný a ústní sliznici se nevstřebá — musí do plic. - Z cigarety ~1,5 mg, smrtelná dávka ~40 mg; metabolit kotinin = marker kouření. Vzniká fyzická i psychická závislost. - Odvykání: nikotinová substituce, vareniklin (parciální agonista), bupropion, cytsin. - Následky: nádory plic a dutiny ústní, ateroskleróza, CHOPN prakticky jen u kuřáků, vřed, parodontitida a zpomalené hojení po extrakci.	111 · Metylxantiny - Dva mechanismy: ① blokáda fosfodiesterázy → ↑ cAMP ② antagonismus adenosinových receptorů. - Účinky: CNS — bdělost a soustředění · průdušky — bronchodilatace · ledviny → ↑ filtrace a i zpětné vstřebání sodíku (diuretický efekt s rychlou tolerancí) · srdce — pozitivní inotropní a chronotropní. - Kofein (stimulus, apnoe nedonošených) · teofylin a aminofylin — bronchodilatacia u astmatu a CHOPN · pentoxifylin (ischémie končetin) · etofylin. - Teofylin má úzké terapeutické okno — TDM: nauzea, reflux, nespavost, třes, tachyarytmie a křeče; hladinu zvyšují makrolidy a chinolony, snižuje kouření. - Sildenafil a tadalafil (PDE5): NO → ↑ cGMP, blokáda jeho odbourání → vazodilatace; erektilní dysfunkce, plicní hypertenze. KI s nitráty — smrtelná hypotenze.	112 · Antirevmatika - NSA jen tlumí příznaky — nezabrání destrukci kloubu. DMARD zpomalují postup nemoci, ale nastupují týdny až měsíce. - Metotrexát — lék první volby u revmatoidní artritidy (antagonista kyseliny listové). NÚ: hepatotoxicita, útlum dřené, stomatitida a vředy v ústech, plicní fibróza; KI gravidita, přidává se kyselina listová. - Sulfasalazin (i střešní záněty), leflunomid, hydroxychlorochin (lupus; NÚ retinopatie → oční kontroly), soli zlata a penicilamin (historické, toxické). - Kortikoidy jako „most“, než zaberou DMARD. - Biologika: anti-TNF (infliximab, adalimumab, etanercept), anti-IL1 (anakinra), anti-IL6 (tocilizumab), rituximab, inhibitory JAK. Před nasazením screening TBC a hepatitidy, živé vakcíny zakázány.

113 - Anturiatika • Hyperurikemie: genetická porucha metabolismu purinů, rozpad nukleotidů (cytosatiků), nebo ▲ snížené vylučování (diuretika, alkohol, renální insuficience). Krystaly → prudký zánet kloubů (typicky palec). • Cíl: kyselina močová pod 360 μmol/l. • Akutní záchvat: NSA (▲ ne ASA → v nízké dávce urikemii zvyšuje), kolchicin (mitotický jed → blokuje mikrotubuly → zabrání migraci leukocytů; NÚ profulzní průrmy), kortikoidy do kloubů. • Dlouhodobě: ▲ alopurinol → inhibitor xantinoxidázy (NÚ vyřazuje až SJS/TEN, ▲ interakce s azathioprinem), febuxostat; urikosurika probenecid, lesinurad. • ▲ Alopurinol se NIKDY nenaszuje během akutního záchvatu (zhorší ho) → až po odeznění, pod clonou kolchicinu; už užívány se ale nevysazuje.	114 - Imunosupresiva, imunomodulancia • ▲ Cíl je imunitu potlačit, nebo povzbudit → hranice je tenká (potlačení jedné složky může jinou stimulovat). • Glukokortikoidy → blokáda exprese cytokinů, hlavně buněčná imunita. • ▲ Kalcineurinové inhibitory (cyklosporin, takrolimus) → blokáda kalcineurinu → nevznikne IL-2 → T-lymfocyty se nemnoží. Úzké okno, CYP3A4 → TDM. NÚ nefrotoxická, hypertenze, neurotoxická, ▲ cyklosporin: hyperplazie dásní a hirsutismus. • Inhibitory mTOR (sirolimus, everolimus) → hyperlipidemie, špatné hojení ran. • Antimetabolity (azathioprin, mykofenolát) → blokáda syntézy purinů (tumor dřeně, ▲ azathioprin + alopurinol = prudká toxicita. • ▲ Společné riziko: infekce, reaktive latentních infekcí a nádory (cyklosporin je IARC skupina 1). • Imunosupulancia: isoprosin, imiquimod (bradavice, bazaliom), bakteriální lyzáty, vakcíny, vitamin D.	115 - Hormony hypothalamu a hypofýzy • Somatotropin brzdí GH a TSH → ▲ oktreotid: akromegalie, karcinosty z jicnových varů, neuroendokrinní nádory. • ▲ GnRH: pulzní podání STIMULUJE (léčba neplodnosti), kontinuální podání receptory desenzibilizuje a sekreci YVPNE = „biochemická kastrace“ → karcinom prostaty, endometrióza (leuporelin, goserelin); dlouhodobě osteoporóza. • Dopamin brzdí prolaktin → ▲ prolaktinom je jediný nádor hypofýzy léčitelný konzervativně (kabergolin, bromokriptin zmenší adenom). • GH působí přes IGF-1: nedostatek → nanismus (somatotropin), nadbytek → gigantismus/akromegalie. ACTH vzniká z proopiomelanokortinu (▲ proto hyperpigmentace u Addisona). • Oxytocin → indukce porodu, poporodní atonie; antagonista atosiban. ADH: V1 cévy, ▲ V2 = akvapurin → zpětné vstřebání vody; desmopresin (V2 → diabetes insipidus, hemofilie A), terlipresin (V1 → krvácení z varů).
116 - Nemoci štítné žlázy • ▲ T4 je z 99,95 % vázan na TBG → 3× delší poločas (~7 dní); v tkáních se mění na T3, který je ~10× účinnější. Řízení TRH → TSH. • Hypertyreóza (Gravesova-Basedowova choroba): ▲ thyreostatiká → thiamazol, propylthiouracil blokuje thyreoidální peroxidázu (propylthiouracil i konverzi T4 → T3, ▲ volba v I. trimestru). ▲ NÚ: AGRANULOCYTOZA → při horečce a bolesti v krku okamžitě krvní obraz; dále hepatotoxická. Plus β-blokátory na příznaky, radiojódu, operace. • ▲ Tyreotoxická krize: i.v. β-blokátor, thiamazol, jodid až po thyreostatu (Wolffov-Chaikoffův efekt), hydrokortizon. • Hypotyreóza (Hashimoto, po operaci, ▲ po lithiu a amiodaronu): ▲ levothyroxin nálačno 30 min před jídlem, dávka podle TSH, u kardiaků začínat nízkou; liothyronin (T3) jen u myxedémového kómatu. • Příštinná tělíska: hyperparatyreóza → cinakalcet; hypoparatyreóza (po operaci) → kalcium + vitamin D.	117 - Glukokortikoidy, mineralokortikoidy • Mechanismus: nitrobenzový receptor → změna exprese ▲2, indukují lipokortin → blokáda fosfolipázy A2 (vypnou celou eikosanoidovou kaskádu), tlumí NF-κB a cytokiny. • Zástupci: hydrokortizon (substituce), ▲ největší dávka ráno; v záteři a před STOMATOLOGICKÝM zákrokem se dávka zvyšuje → prednison, methylprednisonol → dexametazon (nejméněší, bez mineralokortikoidního efektu). • ▲ NÚ: Cushingův syndrom, hyperglykemie, osteoporóza, myopatie, špatné hojení a infekce (reaktivě TBC, kandidóza), vřed s NSA, hypertenze, hypokalemie, glaukom a katarakta, psychické změny; inhalace ní orofaryngeální kandidóza. • ▲ Nikdy nevysazovat náhle → utlumená nadledvina → addisonská krize. Zásady: lokálně před systémovým, nejníží dávka, co nejkratší dobu. • Aldosteron: ↑ Na⁺ a voda, ↓ K⁺. Spironolaktón (▲ gynekomastie), eplerenon; ▲ hyperkalemie s ACEI.	118 - Farmakoterapie obezity • Obezita = BMI ≥ 30; jádro metabolického syndromu. • ▲ Základ je dieta a pohyb, léky jsou doplněk. • Orlistat → blokuje pankreatickou lipázu → tuk se nevstřebá; ▲ NÚ steatoria, nadýmání, ztráta vitaminů A, D, E, K. • Fentermin → blokáda vychytávání NA, dopaminu a serotoninu → i chuť k jídlu; ▲ hypertenze, nespavost, psychózy, jen krátkodobě. Bupropion + naltrexon → tlumí „odmnu z jídla“. • ▲ Analoga GLP-1 (liraglutid, semaglutid) s.c. → 1 sytot, zpomalí vyprazdňování žaludku, i chuť k jídlu; fungují i u diabetu 2. typu a snižují kardiiovaskulární riziko. NÚ nauzea, riziko pankreatitidy. • ▲ Sibutramin a rimonabant byly staženy pro kardiiovaskulární a psychiatrické NÚ.
119 - Androgeny, anabolické steroidy • Testosteron z Leydigových buněk (řízeno LH); ▲ ve svalu a v játrech je aktivní přímo, v prostátě, kůži a vlasovém folikulu se musí 5-α-reduktázou změnit na DHT. • Účinky: pohlavní znaky, libido, spermatogeneze, i svalová hmota, i erytropoéza, kostní hustota. • Indikace: substituce u hypogonadismu (přímáho i sekundárního); i.m. estery nebo transdermálně → perorálně se nicí first-past efektem. • ▲ NÚ u mužů = feminizace (gynekomastie, atrofie varlat, neplodnost) → testosteron je prekurzor estrogenu (aromatáza) a prsní tkáň má estrogenové receptory; u žen hirsutismus, hluboký hlas, akné; u obou agresivita, i HDL, hepatotoxicita; ▲ u dětí předčasný uzavřer růstových plotének. • Antandrogeny: GnRH analoga kontinuálně, flutamid, bikalutamid, finasterid, cyproteron.	120 - Estrogeny, gestageny • Estradiol (před menopauzou), estron (po ní), estriol (gravidita); ▲ přirozené se nepoužívají → používá se ethinylestradiol (perorálně účinný). • Účinky: ▲ HDL a ochrana cév, ▲ srážecí faktory a i antitrombin III → protrombotický stav, ▲ udržují kostní hustotu (po menopauze osteoporóza), proliferace endometria. • Indikace: antikoncepce, hormonální substituce (návaly, urogenitální atrofie), prevence osteoporózy. • ▲ NÚ: tromboembolie, napětí v prsou, migréna, mírně i riziko karcinomu prsu a endometria (proto se u žen s delšíhou vždy kombinuje s gestagenem). ▲ KI: trombofilie a tromboembolie, hormonálně dependentní nádor, jaterní léze, kuřačky nad 35 let, migréna s aurou. • Gestageny (progesteron, levonorgestrel): sekreční přeměna endometria, ▲ tlumí ovulaci a zahušťují cervikální hlen, ▲ snižují počet estrogenových receptorů; NÚ i hmotnost, deprese, i HDL.	121 - Kontraceptiva • ▲ Kombinovaná: estrogen tlumí FSH (nedozraje folikulu), gestagen tlumí vrchol LH (▲ není ovulace) + zahusť cervikální hlen a změní endometrium. Pearlův index 0,1–0,4. • Formy: jedno-, dvou- a třířázová, náplast (▲ méně účinná nad 90 kg), vaginální kroužek. • ▲ Rizika: tromboembolie (riziko násobí kouření nad 35 let, obezita, trombofilie), hypertenze, infarkt, jaterní léze; mírně i karcinom prsu a hrdla. • ▲ Pozitivita (nezapomeň!): úprava cyklu, slabší a méně bolestivá menstruace, mimější PMS, méně cyst a mimoděložních těhotenství, zlepšení akné, ▲ nižší riziko karcinomu ovaria a endometria. • Gestageny (tableta, injekce, nitroděložní systém): ▲ vhodná pro kuřačky nad 35 let a kojící, KI karcinom prsu; NÚ nepravdivé krvácení. • ▲ Induktory enzymů (rifampicin, karbamazepin, třezalka) snižují účinnost → záložní metoda. Postkoitálně:
122 - Benigní hyperplazie prostaty • Podstata: ▲ s věkem relativně přibývá estrogenů → i receptory pro DHT → růst prostaty. Mechanická obstrukce (útlak tkání) ▲ dynamická (napětí hladkého svalu přes α1A). • Příznaky: iritační (nykturie, urgence) a obstrukční (slabý proud, reziduum); neléčené → infekce, hydronefroza. • ▲ α1-blokátory (tamsulosin, alfuzosin, silodosin) → uvolní sval prostaty → úleva během dnů, ale žlázu nezmenší; NÚ ortostáza, retrográdní ejakulace, ▲ floppy iris syndrom při operaci šedého zákalu. • ▲ Inhibitory 5-α-reduktázy (finasterid, dutasterid) → blokuje přeměnu testosteronu na DHT → prostatu zmenší, ale až za 3–6 měsíců; i u androgenní alopecie. NÚ: i libido, erektilní dysfunkce; ▲ snižují PSA na polovinu (pozor při screeningu). • ▲ Sval je stimulován přímo testosteronem → finasterid svalovou hmotu neubírá. Dále tadalafil, silifenacin.	123 - Cytostatika • ▲ Ničí rychle se dělící buňky — a proto i dřev, sliznice a vlasy. Typy: neoadjuvantní, adjuvantní, paliativní (▲ nevyčleř), podpůrná. • Alkylací (cyklofosfamid — ▲ hemoragická cystitida, prevence mesna) • platina (cisplatinu — nefrotoxická, ototoxická, NEJSILNĚJŠÍ EMETOGEN) • antimetabolity (metotrexát — ▲ leukovorin, mukozitida; 5-fluorouracil) • alkaloidy (vinkristin — ▲ neuropatie; taxany; etoposid) • antacrykliny (▲ kardiotoxická podle kumulativní dávky; bleomycin → plícní fibróza) • hormonální (tamoxifen, antiandrogeny). • Toxicita: útlum dřeně a febrilní neutropenie, nauzea a zvracení, MUKOZITIDA a STOMATITIDA (▲ před chemoterapií nutná sanace chrupu), alopecie, syndrom nádorového rozpadu, neplodnost, sekundární malignity. • Kombinace léků s různým mechanismem brání vzniku rezistence.	124 - Farmakoterapie anemii • Příčiny: ① porucha tvorby → deficit železa, kyseliny listové, B12, nedostatek erythropoetinu (renální selhání), útlum dřeně ② ztráty → krvácení (▲ u muže a ženy po menopauze páteř v GIT), hemolýza. • Železo → perorálně nálačno, ▲ zapít vitamínem C, měkko, čaj, antacida a PPI vstřebání ruší; NÚ zácpa. ▲ Černá stolice; léčba pokračuje 3 měsíce po úpravě hemoglobinu. • Kyselina listová — makrocytární anemie, ▲ v graviditě prevence rozštěpu neurální trubice; hladinu snižují metotrexát a antiptieplika. • Vitamin B12 — u perniciozní anemie jen parenterálně (chybí vnitřní faktor); hladinu snižují omeprazol a metformin. • ▲ Nikdy nepodáváje samotnou kyselinu listovou u nejasné makrocytární anemie → upraví krvní obraz, ale neurologické postižení z deficitu B12 postupuje dál. Transfúze zhruba při Hb < 80 g/l.
125 - Rentgenkontrastní látky • Pozitivní kontrast (zastínění) = jód a síran barnatý × negativní (projasnění) = plyn, voda, methylcelulóza. • ▲ Baryum je toxické, ale síran barnatý je nerozpustný, nevstřebá se, a proto k otravě nevede. Jen k zobrazení GIT; ▲ KI podezření na perforaci (baryová peritonitida) → tam vodná jódová látka. NÚ: zácpa, křeče. • Jódové látky → mimobuněčná distribuce, vylučují se ledvinami; dnes standardem nízkosmolární (johexol, jopromid). • ▲ NÚ: anafylaktoidní (pseudoalergická) reakce → prevence kortikoidy a antihistaminiky u rizikových • kontrastem indukovaná nefropatie → prevence hydratací, ▲ vysadit metformin • ▲ ovlivnění štítné žlázy: u dostatku jódu spíš hypotyreóza, při deficitu hypertyreóza; interferuje s léčbou retinádem	126 - Léčiva na kůži a sliznice, dezinficiencia • Zevní léčba: efekt = účinná látka + vehikulum + způsob aplikace; ▲ na mokvající ložisko roztoky, obklady a zássy • na suché masti a mastné krémy (o/v na den, v/o na noc). • Kortikoidy → protizánětlivé, antiproliferativní; ▲ NÚ atrofie kůže, strie, teleangiektázie, periorální dermatitida; KI infekce a otevřeně rány. Kalcineurinové inhibitory (takrolimus) u ekzému, kalcipotriol u psoriázy. • ▲ Rozhoduje koncentrace: kyselina salicylová 1–2 % antiseptická — 5–10 % KERATOLYTICKÁ — 40–60 % leptavá (▲ na velké ploše hrozí salicylismus); urea do 10 % hydratační — 40–50 % keratolytická. • Dezinficience = neživé předměty, mikroby usmrcují (nejvyšší stupeň sterilizace) × antiseptika = živá tkáň, v koncentraci, která ji nepoškodí. • Alkoholy 60–70 % (▲ nepůsobí na spory), chlorhexidin (▲ výplachy, NÚ zabavení zubů), jodofory, aldehydy.	127 - Infúzní terapie • Voda 60 % hmotnosti (2/3 v buňkách). Sodík 135–145 = extracelulární (osmolalita) • draslík 3,8–5,2 = intracelulární. • ▲ lontové poruchy se NIKDY nekorigují rychle — u hyponatremie hrozí centrální pontiní myelinolýza, u hyponatremie otok mozku; tempo –10 mmol/l za 24 h, rozhodují neurologické příznaky. • Hyperkalemie (renální selhání, ACEI, kalium šetřící diuretika) → zastava srdce; KMG změny předcházejí příznakům. Léčba: kalium i.v. (chrání myokard) + glukóza s inzulinem, B2-mimetika, iontoménie, dialýza. Kalium i.v. vždy zředěné a pomalu. • Roztoky: balancované krystaloidy (Hartmann); ▲ fyziologický roztok ve velkém objemu → hyperchloremická acidóza; od koloidů se ▲ ustupuje. • Refeeding syndrom: po obnovení výživy podvýživného klesá fosfor, hořčík a draslík — arymie; prevence pomalé navýšování + substituce a thiamin. Enterální výživa má přednost.
128 - Vitaminy rozpustné v tucích • A, D, E, K se ukládají → hrozí i hypervitaminóza; ke vstřebání potřebují tuk a žlučové kyseliny (deficit při cholestáze, po orlistatu a pryskyřicích). • Vitamin A — rodopsin, diferenciace epitelů. Deficit: Serošestop, xerofalmie. Hypervitaminóza: nitrolební hypertenze, hepatotoxicita, TERATOGENITA (retinoidy KI v graviditě). S tetracykliny riziko pseudotumor cerebri. • Vitamin D — je to steroidní hormon; i vstřebávání vápníku, mineralizace kostí, receptor i na imunitních buňkách. Deficit: křivice, osteomalacie. ▲ Předávkování: hyperkalemie, nefrokalcinóza. • Vitamin E — antioxidant membrán; ve vysoké dávce i krvácivost. • Vitamin K — K1 srážení (faktory II, VII, IX, X), K2 tvoří střevní bakterie. Deficit u novorozenců (▲ jako se podává po porodu) a při malabsorpci (▲ proto antitumor warfarin působí až za 12–24 h — při krvácení protrombinyový komplex).	129 - Vitaminy rozpustné ve vodě • Vitamin C — ▲ kofaktor syntézy KOLAGENU, antioxidant, i vstřebávání železa. ▲ Člověk, primáty a moře si ho neumí vyrobit; varem se ztrácí až 60 %. • Deficit: krvácení dásní → skorbut → krvácivost, zduřelé dásně a vypadávání zubů, petechie, špatné hojení. Předávkování vzácné (oxalátové kameny). • B1 thiamin — berí-berí; u alkoholika Wernicke a Korsakov → podat PŘED glukózou. • B2 riboflavin — ▲ koutkové ragády, glositida. B3 niacin — ▲ pelagra: dermatitida, průjem, demence. • B6 pyridoxin — s izoniazidem prevence neuropatie. B9 kyselina listová — makrocytární anemie, ▲ prevence rozštěpu neurální trubice. B12 — ▲ potřebuje vnitřní faktor a kyselé prostředí; deficit = anemie + neurologické postižení.	130 - Farmakoterapie osteoporózy • T-skóre: normální nad –1,0 • osteopenie –1,0 až –2,5 • osteoporóza pod –2,5 SD • těžká = navíc zlomenina. • ▲ Základ vždy: vápník 1000–1200 mg + vitamin D, pohyb, prevence pádu. • Bisfosfonáty (alemdronát, zolemdronát) — první volba: vážou se na hydroxyapatit a tlumí osteoklasty. ▲ Užívat nálačno, zapít vodou, 30 min zůstat vzpřímeně (jinak ezofagitida). ▲ NÚ: OSTEONEKROZA ČELISTI → zahájením léčby, atypické zlomeniny femuru. • Denosumab — protilátka proti RANKL; ▲ také riziko osteonekrózy čelisti. SERM raloxifen — agonista v kosti, antagonista v prsu; NÚ trombozy. Teriparatid — jediný výrazně osteoanabolický. • ▲ Fluor tvoří odolnější kalciumfluorapatit → prevence kazu, ale u osteoporózy se nepoužívá (kost je hustší, ale nekvalitní). Krátký pulz PTH kost staví, trvalý nadbytek ji boří.

131 · Fytoterapie ⚠️ „Přírodní“ neznamená „bezpečné“. Droga = usušená rostlinná surovina k léčebnému využití. ⚠️ Čtyři problémy: ① nejsou klinicky testována ② volně dostupná ③ lékař o nich často neví → nemůže předvídat interakce ④ dovoz z Asie s příměsí kortikoidů a těžkých kovů. ⚠️ Interakce, které musíš umět: třezalka indukuje CYP3A4 → ruší antikoncepci, warfarin, imunosupresiva, antiretrovirotika · grapefruit CYP3A4 inhibuje (statiny, BKK) · česnek, zázvor, ginkgo · krvácivost · lékořice → obraz hyperaldosteronismu. Historie: izolace čistých látek v 19. století (morfin, atropin, kokain, digoxin). ⚠️ ⚠️ Tři důvody odklonu: přesnost dávkování, specifita účinku, možnost parenterálního podání. - Většina přípravků je registrována jen zjednodušeně jako tradiční rostlinné léčivé přípravky nebo se prodává jako doplněk stravy.	132 · Obecná toxikologie 🦋 Paracelsus: „Všechny látky jsou jedy, záleží jen na dávce.“ Toxicita = schopnost poškodit organismus; ⚠️ nebezpečnost je širší pojem (i hořlavost, vybušnost). 🦋 ⚠️ NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO. Toxikokinetika: absorpce (GIT — lipofilita; plíce; kůže — nervové plyny, insekticidy), distribuce (tuk: DDT, PCB · kost: olovo, fluor, stroncium), metabolismus (detoxikace, ale i ⚠️ bioaktivace — methanol, paracetamol), exkrece. Šest mechanismů: přímý toxický, biochemický (blokáda enzymu), imunotoxický, mutagenní, karcinogenní, teratogenní. ⚠️ NOAEL = nejvyšší dávka bez pozorovaného účinku · LOAEL = nejnižší s účinkem · LD50 = usmrtí 50 % zvířat. ⚠️ Hormeze = škodí nedostatek i nadbytek (vitaminy).	133 · Terapie otrav a předávkování ⚠️ Nejjedovatější látky: botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin. Pět přístupů: ① aktivní uhlí (do 1 h), výplach — ⚠️ nikdy nevyvolávat zvracení po kyselinách a loužích ② forsírovaná diuréza, alkalizace moči ③ hemodialýza (methanol, lithium, salicyláty) ④ ⚠️ podpůrná léčba — u většiny otrav to hlavní ⑤ antidota. Antidota: opioidy → naloxon · benzodiazepiny → flumazenil · paracetamol → N-acetylcystein · methanol → ethanol/fomepizol · organofosfáty → atropin + pralidoxim · atropin → fyzyostigmin · digoxin → Fab fragmenty · warfarin → vitamin K · heparin → protamin · olovo → EDTA · rtuť a arzen → dimerkaprol, DMSA · železo → deferoxamin. 🦋 ⚠️ Kyanid blokuje cytochromoxidázu (vnitřní dušení) — kyslík se do tkání dostane, ale nedá se využít → NENÍ cyanóza, zápach po hořkých mandlích, laktátová acidóza. Léčba: kyslík, hydroxykobalamin, dusitaný, thiosíran.
134 · Toxikologie rostlin a hub Tropanové alkaloidy (rulik, durman, blín) — atropin, skopolamin, hyoscyamin → ⚠️ anticholinergní syndrom: horká suchá kůže, mydriáza, tachykardie, delirium; antidotum fyzyostigmin. Oměj — akonitin, ⚠️ nejtoxičtější naše rostlina (LD50 0,028 mg/kg), trvalá aktivace Na⁺ kanálů → arytmie. Bolehav — koniín, blokáda ploténky. Tis — taxiny, kardiotoxický. Skočec — ricin (blokuje proteosyntézu). 🦋 ⚠️ Muchomůrka zelená — amanitin blokuje RNA-polymerázu II → nekróza jater; stačí 1–3 plodnice, latence 6–24 h, pak gastroenteritida, zdánlivé zlepšení a za 2–4 dny jaterní selhání. ⚠️ Léčba: opakované aktivní uhlí (amanitin má enterohepatální oběh), N-acetylcystein, silibinin, penicilin, případně transplantace. Vláknice — muskarin → cholinergní syndrom, antidotum atropin. Pavučinec — orelanin, ⚠️ nefrotoxický s latencí týdnů. Námel — ergotamin, ergometrin.	135 · Toxikologie živočišných jedů 🦋 ⚠️ Mořské toxiny míří na sodíkové kanály: ciguatoxin (ryby útesů; ⚠️ nezničí ho vaření, ⚠️ obrácené vnímání tepla a chladu) · saxitoxin (měkkýši, paralýza) · tetrodotoxin (fugu, termostabilní, selhání dýchání). Žahavci: čtyřhranka — selhání oběhu za minuty; homolice — konotoxin, ⚠️ odvozený zikonotid je 1000× účinnější než morfin; pijavka — hirudin. Bílanokřídílí (včely, vosy): apitoxin s melitinem; ⚠️ hlavní nebezpečí není toxicita, ale anafylaxe a otok hrtanu → adrenalin. Hadí jedy: α-neurotoxiny (blokáda N receptorů), β-neurotoxiny (fosfolipáza A2), mytoxiny → rhabdomyolýza. ⚠️ Zmije obecná: vstříkne ~3 mg, letální dávka ~15 mg → obvykle není smrtelná: otok, petchie, ⚠️ nevzniká nekróza. Léčba: znehybnit, analgie, observace ≥ 24 h; antisérum i.v. jen při šoku, rychlém šíření otoku nebo poruše srážlivosti.	136 · Otravy rtutí, arzenem a olovem Cheláty (–SH skupiny) kov naváží a vyloučí: ⚠️ nejsou selektivní. Dimerkaprol i.m., DMSA p.o., ⚠️ EDTA u olova, penicilamin (měď), deferoxamin (železo). Rtuť: ⚠️ kovová po požití je prakticky netoxická, toxické jsou páry a rozpustné sloučeniny; methylrtuť se biokumuluje v rybách a jde do CNS. Akutně pneumonitida nebo korozivní gastroenteritida. ⚠️ Chronicky triáda: tremor + erethismus + GINGIVOSTOMATITIDA; hromadná otrava = nemoc Minamata. Arzen: blokuje enzymy vazbou na –SH, ⚠️ karcinogen. Akutně ⚠️ gastroenteritida + hypotenze + acidóza, chronicky hyperkeratóza a Meesovy proužky na nehtech. Olovo: ⚠️ 90 % je uloženo v kosti → příznaky i dlouho po expozici. ⚠️ „Malířská ruka“ (obrna extenzorů), mikrocytární anemie s bazofilním tečkováním, saturninská dna, olověná kolika a TMAVÝ LEM NA DÁSNÍ; u dětí encefalopatie. 🦋 ⚠️ Rtuť i olovo se projeví v ústech — jako zubačka je můžeš vidět první.